

재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서

결 재	이사	대표이사
		

1. 기술지도 대상사업장 [관리번호 2026-0000003]

현장	현장명	태봉근린공원 조성사업(2단계) 토목공사	사업장관리번호 (사업장개시번호)	92606600587
	공사기간	2026-06-16 ~ 2027-02-10	공사금액	2,412,028,400원
	책임자	윤영일	연락처(이메일)	031-757-1930 karam@gmail.com
	주소	경기 포천시 소흘읍 태봉로 216 일원		

본사	회사명	(주)가람엘앤씨	법인등록번호 (사업자등록번호)	1201110174053 1228155653
	면허번호	10-1984	연락처	031-753-1930
	주 소	경기 성남시 수정구 위례서일로 26 11층 10호 (창곡동, 라크리움)		

2. 기술지도 개요

지도기관명	 한국미래안전 Korea Future Safety	기술지도실시일	26 년 09 월 07 일
구분	☒ 건설공사	공정율	1 %
회차	총 (16)회차 중 (1)회	담당요원	현우선 
이전 기술지도 이행여부	☒ 이행 ☐ 일부 이행 ☐ 불이행	연락처	01022155024
기술지도 내용 통보방법	성명: 윤영일 서명:  연락처: 031-757-1930 ☐ 직접전달 ☐ 등기우편 ☐ 모바일 ☐ 기타 ☒ 전자우편 (karam@gmail.com)		
기타 특이사항	☐ 공사기간 편중, 조기준공 등 ☐ 사진촬영 불가 (보안 등)		
	☐ 기타 ()		
	☐ 재해발생현황 ☐ 유 ☒ 무 (내용:)		

3. 이전 기술지도 사항 이행여부

전 회차 지적사항						이행 결과	
■						■	
위험성 수준						이행결과	
이행 전 위험성			이행 후 위험성			☐ 확인불가 ☐ 보완필요 ☒ 이행완료	
가능성	중대성	위험성	가능성	중대성	위험성		
2	3	6	1	1	1		
상		즉시 개선	하		현상 유지		

4. 대형사고 위험작업 사항

대형사고 위험작업 사항		
	해당	해당없음
1. 흙막이지보공 설치작업(굴착깊이 10m 이상)	☐	☒
2. 흙막이지보공 해체작업	☐	☒
3. 관로매설 굴착작업(굴착깊이1.5m이상)	☐	☒
4. 거푸집동바리 설치작업(층고5m이상)	☐	☒
5. 무지보동바리 설치작업(호리빔, 데크플레이트 등)	☐	☒
6. 구조물 철거(해체)작업(3층 이상)	☐	☒
7. 터널 굴착작업	☐	☒
8. 철골 1절(3개층) 조립 작업	☐	☒
9. pc 조립작업	☐	☒
10. 교량 상부공 거치작업(psc빔, steel box)	☐	☒
11. 비계 설치작업(높이 20m이상)	☐	☒
12. 비계 해체작업	☐	☒
13. 타워크레인 설치작업	☐	☒
14. 작업발판 일체형 거푸집(갱폼, ACS·RCS폼, 교각폼 등) 조립작업	☐	☒
15. 타워크레인 상승작업(1회 한정)	☐	☒
16. 타워크레인 해체작업	☐	☒
17. 작업발판 일체형 거푸집 상승(인양)작업 (1회 한정)	☐	☒
18. 작업발판 일체형 거푸집 해체작업	☐	☒
19. 외벽 마감작업(곤돌라 작업)	☐	☒
20. 외벽 마감작업(달비계 작업)	☐	☒
21. 외벽 마감작업(고소작업대 작업)	☐	☒
22. 지하층 내 유증기 발생작업(방수, 도장, 배관접속 작업 등)	☐	☒
23. 우레탄폼 등 단열재 주위 용접·용단작업	☐	☒
24. 밀폐공간작업(콘크리트 양생작업)	☐	☒
25. 밀폐공간작업(저수조, 탱크 내부 방수·청소작업)	☐	☒

5. 필수 지도 확인 사항

사망사고 다발 12대 기인물과 필수 지도사항							
사망사고 다발 기인물		필수 지도사항		사망사고 다발 기인물		필수 지도사항	
① 단부 개구부	☑	단부안전난간 설치	☑	⑦ 사다리	☐	안전모착용 2인1조 작업	☐
		개구부덮개 고정	☑				
② 철골	☐	철골 인양전 안전대 부착설비 설치	☐	⑧ 달비계	☐	구명줄 안전대 체결	☐
						2개 고정점 설치(구명줄작업줄)	☐
③ 지붕	☐	안전난간 발판설치	☐	⑨ 트럭	☐	이동구간 출입통제	☐
		채광창 덮개설치	☐			전담유도자 배치	☐
④ 비계작업발판	☑	안전난간 설치	☑	⑩ 이동식비계	☐	최상부 안전난간 설치	☐
		외벽 틈 추락방호망 설치	☐				
⑤ 굴착기	☐	작업반경 출입통제	☐	⑪ 거푸집동바리	☑	시스템동바리 사용	☑
		후방 충돌방지장치 작동 확인	☐			하부 추락방지망 설치	☑
⑥ 고소작업대	☐	안전대 체결	☐	⑫ 이동식크레인	☐	인양물 고정 철저	☐
		작업대 이탈 금지	☐			하부 출입통제	☐
기타사항							
⑬ 화재·폭발	☐	용접장치, 전기설비, 위험물질·폭발 사고 예방 조치 등	☐	⑭ 그 밖의 위험요인 안전조치	☐	밀폐공간 안전조치 등	☐
⑮ MSDS, 폭염 등에 대한 보건조치	☑	폭염 시 현장 내 그늘막, 얼음물 등 제공	☐	⑯ 작업전 TBM (안전점검 회의) 실시 여부	작업 전 TBM 실시 후 작업 투입		
		흡한기 방한용품 구비	☐	⑰ 위험성 평가 결과 현장 근로자 공유 여부	TBM을 통해 위험성 평가 결과 공유		
		MSDS 현장비치	☑				

건설기계장비에 대한 안전보건 조치 평가			
건설기계장비	유/무	필수지도사항 확인	평가
굴착기	☐	• 작업반경 내 출입금지 구역 설정 및 신호수 배치	
		• 버킷 핀 안전핀 체결 확인 의무화	
		• 후방가동 경보기 및 영상표지장치(CCTV/스마트감지기) 작동	
덤프트럭	☐	• 운전원 시야 확보 위한 신호수 배치 및 유도	
불도저/ 로더	☐	• 후진 경보기 및 후방 카메라 설치·점검	
		• 운전원 시야 확보 위한 신호수 배치 및 유도	
이동식크레인	☐	• 지반 지지력 확보(철판 등) 및 아웃트리거 최대 인출	
지게차	☐	• 운전원 시야 확보(화물 높이 제한) 및 미확보 시 후진 운행 또는 신호수 동행	
롤러	☐	• 후방 카메라 및 접근 감지 센서 정상 작동 확인	
		• 경사지 다짐 시 전복 방지 안전조치 및 무리한 단부 접근 금지	
항타 및 항발기	☐	• 작업 전 주 와이어로프, 장비 연결부 구조점검	
레미콘	☐	• 현장 내 전담 신호수 배치 및 유도 동선 확보	
		• 경사지 정차 시 고임목 반드시 체결 및 주차브레이크 작동	
		• 보안경, 화학물질 방호장갑 등 적절한 보호구 착용 의무화	
콘크리트 펌프카	☐	• 연약지반 지주판 설치 및 아웃트리거 완벽 인출	
		• 압송관 관절부 안전핀 체결 및 레미콘 유입 전 공기압 체크	
그 외 기계 장비	☐	• 장비에 맞는 안전조치 확인	
해당없음			

위험기계기구에 대한 안전보건 조치 평가			
위험기계기구	유/무	필수지도사항 확인	평가
핸드그라인더 / 고속절단기	☐	안전덮개 부착, 보호구(보안경, 방진마스크) 착용, 주변 가연물 제거	
체인톱	☐	체인 브레이크 점검, 안면보호구 및 절단방지용 보호복 착용	
임팩트 드라이버 /전기드릴	☐	회전 작업 시 면장갑 착용 금지(가죽장갑/밀착형 장갑 사용), 보조손잡이 활용	
파쇄기	☐	연속 작업 시간 제한(휴식시간 준수), 귀마개 및 보안경 착용, 전선 상태 점검	
네일건 / 타카	☐	안전장치(연동장치) 임의 해제 금지, 미사용 시 에어호스/가스 분리, 사람을 향해 겨누지 않기	
철근 절곡기	☐	외함접지 및 풋 스위치와 커버 배치 확인	
믹서기	☐	전선 절연 상태 확인	
면삭기	☐	방진마스크 등 개인보호구 착용	
해당없음			

유해위험물질에 대한 안전보건 조치 평가			
유해위험물질	유/무	필수지도사항 확인	평가
유기용제 및 도료·접착제 (페인트, 신너, 에폭시, 우레탄 등)	☐	·국소배기장치 설치 및 주기적 환기	
		·화기 엄금 및 인화성 물질 별도 저장소 보관	
		·물질안전보건자료(MSDS) 비치 및 교육	
시멘트 및 콘크리트 제품 (시멘트 분진, 몰탈, 혼화제 등)	☐	·작업장 습식 작업 전환 및 분진 비산 방지	
		·작업 후 즉시 세정 (손세척장 마련)	
		·피부 직접 접촉 금지	
용접 및 절단용 가스 (아세틸렌, LPG, 산소 등)	☐	·용기 역화방지기(Flashback Arrestor) 설치	
		·용기 전도방지 조치 및 직사광선 차단	
		·가스 누출 점검(비눗물 등)	
거푸집 박리제 및 세척제 (폼유, 유기 세척제 등)	☐	·지정된 장소에서 분무 작업 실시	
		·화기 작업구역과 충분한 이격거리 확보	
		·작업장 주변 소화기 배치	
단열재 및 섬유류 (글라스울, 암면, 석면 등)	☐	·작업구역 밀폐 및 음압기 가동 (석면 작업 시)	
		·작업 후 폐기물 즉시 밀봉 처리	
		·차단 및 가공 시 전용 공구 사용 (비산 최소화)	
밀폐공간 유해가스 (일산화탄소, 황화수소 등)	☐	·작업 전 및 작업 중 산소/유해가스 농도 측정	
		·작업 전·작업 중 지속적인 강제 기	
		·감시인 배치 및 비상연락체계 구축	
그 외 유해물질	☐	·물질에 맞는 안전조치 확인	
해당없음			

위험성 평가기준							
구분		중대성 (강도)			위험성 수준	관리기준	내용
		③	②	①			
가능성 (빈도)	③	9(높음)	6(높음)	3(보통)	6~9(상)	즉시개선	③작업을 지속하려면 개선이 필요한 상태
	②	6(높음)	4(보통)	2(낮음)	4~5(중)	개선	②의학 치료를 요하는 상해 또는 장애를 일으키는 질병
	①	3(보통)	2(낮음)	1(낮음)	1~3(하)	현상유지	①아차사고 무상해 응급조치를 요하는 상해 또는 질병 초래 위험
가능성(빈도)		중대성(강도)					
① 발생 가능성이 거의 없음		① 아차사고. 무상해. 응급조치를 요하는 상해 또는 질병 초래					
② 발생 가능성 있음		② 의학적인 치료를 요하는 상해 또는 장애를 일으키는 질병					
③ 일반적 또는 반복적으로 발생		③ 사망 중대한 상해 또는 생명을 위협하는 직업성질병 초래 위험					

6. 현재 진행공정에 대한 유해 · 위험요인 파악 및 대책

현재공정	유해 · 위험요인	유해위험요인을 제거하기 위한 예방대책	위험성수준
철골작업	- 철골 인양시 수평불량에 의해 철골 충돌 및 편심하중에 의한 로프 파단 - 가설 통로가 미설치되어 데크플레이트 설치장소로 근로자가 무리하게 이동 중 추락	- 철골부재 인양시 2줄걸이 결속으로 수평 유지 - 철골인양 전 생명줄걸이용 기둥 및 로프 설치 - 추락방지망 및 견고한 난간대 설치로 추락사고 예방	☒ 상 ☐ 중 ☐ 하

7. 현재 공정 내 현존하는 위험성 제거

유해위험요인					
		절단기 방호덮개 미흡 및 전선 정리 불량			
지적사항 재해예방 대책		위험성 수준		이행결과	
절단기 회전 지석 노출 및 전선류가 바닥에 방치되어 있어 감전·트립 위험이 있음. 방호덮개 정상 설치 및 전선 정리·보호 조치 필요.		현재의 위험성			☒ 추후확인 ☐ 즉시이행
		가능성	중대성	위험성	
		2	2	4	
		중		개선 필요	

유해위험요인					
		조도계 불량으로 인한 조도 측정 신뢰성 저하			
지적사항 재해예방 대책		위험성 수준		이행결과	
현장 조도측정에 사용된 디지털 조도계가 불량하여 정확한 조도 확인이 어려움. 측정기기 점검·교정 후 재측정 실시 필요.		현재의 위험성			☐ 추후확인 ☒ 즉시이행
		가능성	중대성	위험성	
		2	1	2	
		하		현상 유지	

유해위험요인			
		작업공구 방치 및 개구부 안전조치 미흡	
지적사항	재해예방 대책	위험성 수준	이행결과
작업 완료 후 유압브레이커 등 공구를 바닥에 방치하고 배수로 그레이팅 일부 미고정 상태임. 사용 후 공구는 정리정돈하고 개구부는 안전덮개 고정 필요.	현재의 위험성		
	가능성	중대성	위험성
	2	1	2
	하		현상 유지
		☒ 추후확인 ☐ 즉시이행	

유해위험요인			
		작업장 정리정돈 불량 및 전선 방치	
지적사항	재해예방 대책	위험성 수준	이행결과
바닥에 파이프, 전선, 공구 등이 어지럽게 방치되어 넘어짐 및 감전 위험 있음. 통로 확보 및 자재·전선 정리정돈 필요.	현재의 위험성		
	가능성	중대성	위험성
	2	2	4
	중		개선 필요
		☒ 추후확인 ☐ 즉시이행	

8. 향후 진행공정에 대한 유해·위험요인 파악 및 대책

항후공정	유해 · 위험요인	유해위험요인을 제거하기 위한 예방대책	위험성수준
철골작업	- 철골 인양시 수평불량에 의해 철골 충돌 및 편심하중에 의한 로프 파단 - 가설 통로가 미설치되어 데크플레이트 설치장소로 근로자가 무리하게 이동 중 추락	- 철골부재 인양시 2줄걸이 결속으로 수평 유지 - 철골인양 전 생명줄걸이용 기둥 및 로프 설치 - 추락방지망 및 견고한 난간대 설치로 추락사고 예방	☒ 상 ☐ 중 ☐ 하

9. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

지원사항	구체적 사항	비고
TBM 활성화 지도 및 교육실시	○ 참석인원 : ○ 교육장소 :	
	○ 교육내용 :	
	○ 교육자료 :	
장비사용(1)	○ 장비명 : ○ 측정장소 :	☐ 양호
	○ 측정치 : ○ 안전기준 :	☐ 불량
	○ 조치사항 : -	
장비사용(2)	○ 장비명 : ○ 측정장소 :	☐ 양호
	○ 측정치 : ○ 안전기준 :	☐ 불량
	○ 조치사항 : -	

복합농도측정기 가스 기준치

가스명	측정 단위	정상범위 / 기준치	경보 설정 예시	비고
산소 (O ₂)	%Vol	✅ 19.5% ~ 23.5% ⚠️ 18% 미만 → 산소결핍 ⚠️ 23.5% 초과 → 산소과잉	Low: 19.5% High: 23.5%	산소결핍 또는 산소과잉은 질 식·폭발 위험
일산화탄소 (CO)	ppm	✅ 50 ppm 이하 (TWA) ⚠️ 200~400 ppm → 위험 🚫 800 ppm 이상 → 치명적	Low: 25 ppm High: 50 ppm	무색·무취, 산소운반 방해
황화수소 (H ₂ S)	ppm	✅ 10 ppm 이하 (TWA) ⚠️ 15 ppm 초과 (STEL) 🚫 100 ppm 이상 → 후각마비·질 식	Low: 5 ppm High: 10 ppm	하수·정화조·화학플랜트 등
가연성 가스 (CH ₄ 등)	%LEL	✅ 10% LEL 이하 ⚠️ 10~100% LEL → 폭발 위험 구 간	Low: 10% LEL	LEL = 폭발하한계 (예: CH ₄ 의 LEL은 약 5%)
이산화탄소 (CO ₂)	ppm	✅ 5,000 ppm 이하 (TWA) ⚠️ 30,000 ppm 초과 → 질식 위험	Low: 1,000 ppm High: 5,000 ppm	밀폐공간, 지하실 등
암모니아 (NH ₃)	ppm	✅ 25 ppm 이하 (TWA) ⚠️ 35 ppm 초과 (STEL)	Low: 25 ppm High: 35 ppm	자극성·냉매·폐수처리장
시아나화수소 (HCN)	ppm	✅ 4.7 ppm 이하 (TWA)	Low: 3 ppm High: 4.7 ppm	고독성, 일부 화학공정



차량계 건설기계 등

제2편 안전기준

제1장 제12절 건설기계 등 제196조 - 제206조

1 차량계 건설기계란?

'차량계 건설기계'란 동력원을 사용하여 특정되지 아니한 장소로 스스로 이동할 수 있는 건설기계로서 [산업안전보건기준에 관한 규칙 별표6]에서 정한 기계를 말한다.

2 차량계 건설기계의 종류

- | | | | |
|--|---|--|--|
| 1

도저형 건설기계 | 2

모터그레이더 | 3

로더 | 4

스크레이퍼 |
| 5

크레인형 굴착기계 | 6

굴착기 | 7

항타기 및 항발기 | 8

천공용 건설기계 |
| 9

지반 압밀침하용
건설기계 | 10

지반 다짐용
건설기계 | 11

준설용 건설기계 | 12

콘크리트 펌프카 |
| 13

덤프트럭 | 14

콘크리트 믹서 트럭 | 15

도로포장용
건설기계 | 16

골재 채취 및
살포용 건설기계 |
| 17 제1호부터 제16호까지와 유사한 구조 또는 기능을 갖는 건설기계로서 건설작업에 사용하는 것 | | | |